第十五届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛　国赛　机械类　产品信息建模卷（A）

题目要求：

第一题、根据下面“支架定位夹紧示意图”，分析所提供的夹具体部件的零件图（机械加工中常用夹具体固定零件进行机械铣削加工），创建各零件三维模型,并构造组装出合理的夹具体部件,生成二维装配工程图(通用dwg格式)。(209分)

其中夹具体需根据下列“支架”装夹说明进行组装设计，具体任务如下：

1、简答填空题请在卡伦特系统上作答(试题内容见第四题)；

2、按零件序号，创建所有零件的三维模型（例如：1.stp格式）；

3、按“支架定位夹紧示意图”进行组装，提交包含托架零件在内的三维夹具装配体模型文件（命名为 JJ.stp）；

4、提交夹具体的二维装配图工程图(图幅 A1；比例 1：1)（命名为 ZPTZ.dwg）。

大赛文件提交说明：

1、文件名请使用零件序号(如1、2、3等)进行命名，装配体、装配图使用指定名称进行命名；

2、答案上传至卡伦特系统，上传内容包含：装配体模型(stp格式)、装配图(AutoCAD通用的dwg格式)；

3、大赛若需要提交零件图时，请保存为AutoCAD通用的dwg格式进行上传；

4、若需要云盘等途径提交源文件时，请按序号提交，对零部件及装配体的文件格式不作特殊要求。

5、标准件可以使用软件中自带的标准件库资源，也可以按比例画法自建。

6、部分零件图中对工艺结构、表面结构要求和几何公差要求作了省略与简化。

“支架”零件装夹说明：

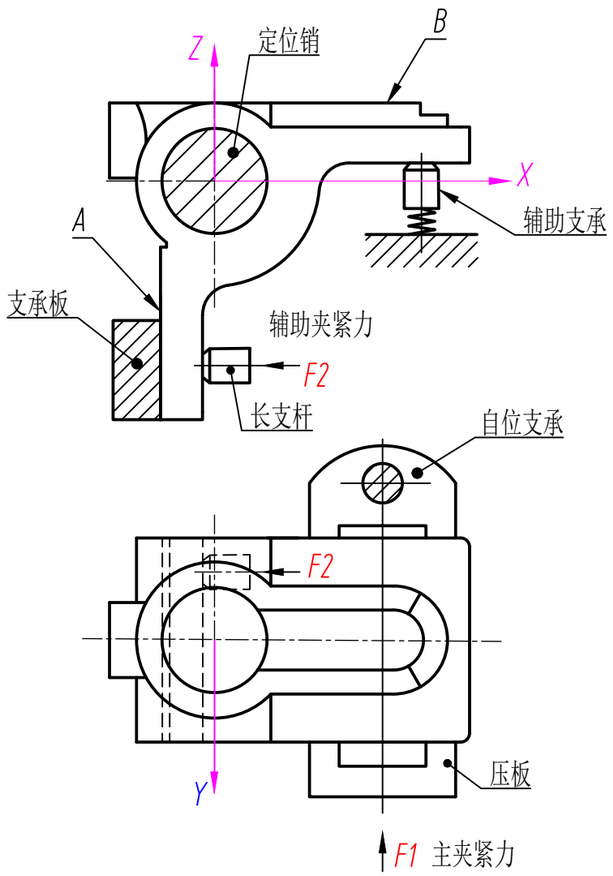
1、支架零件上端面（B面）的铣削加工在机床上采用可拆卸式夹具进行定位与加工。

2、夹紧方式为：使用压板施加主夹紧力（F1）对支架进行夹紧，使用支承板对A面进行定位，长支杆与支承板配合进行辅助夹紧（F2）。

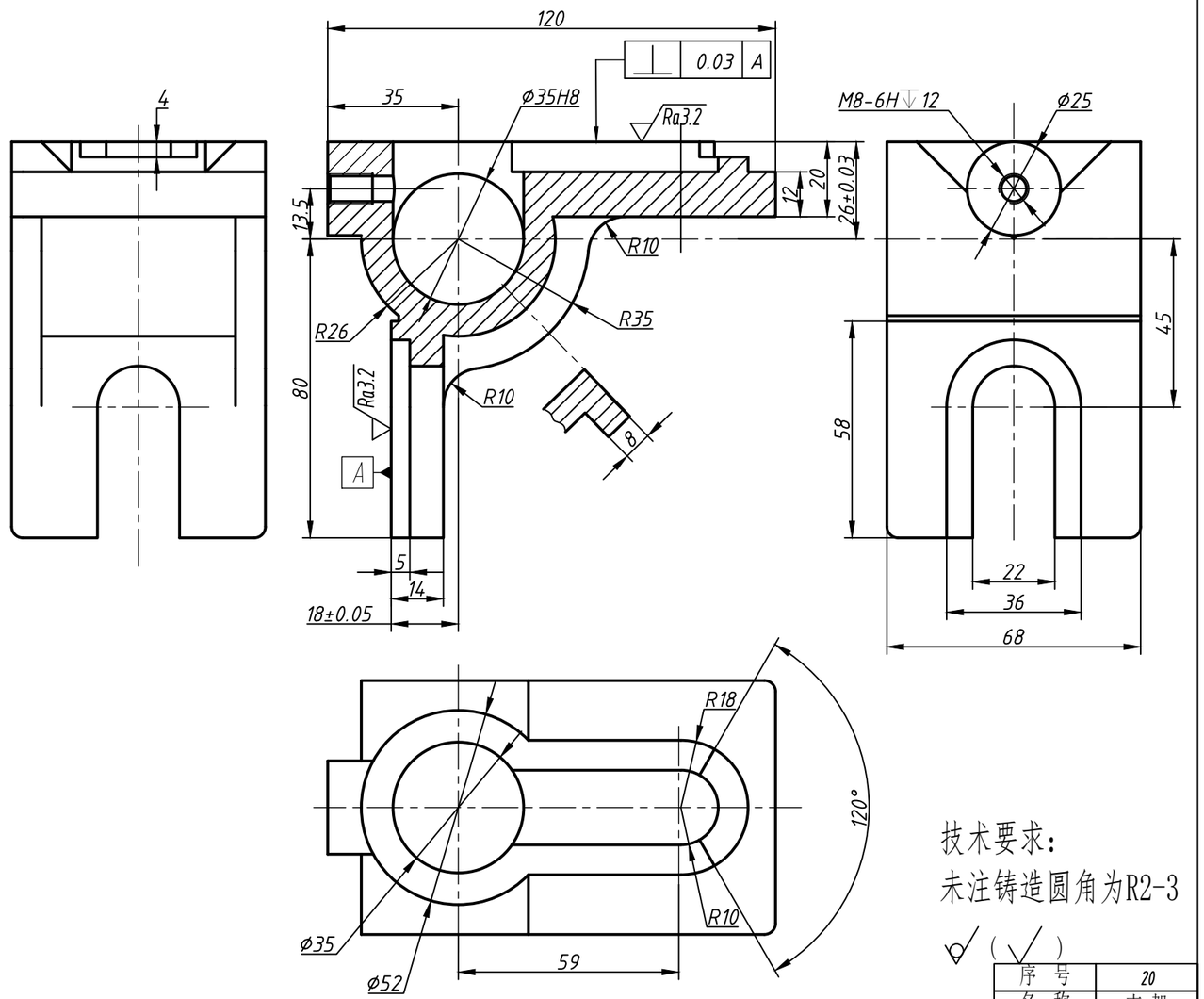
3、定位方式为：支架主孔使用定位销为主要定位基准，A面采用支承板限制托架Y轴旋转，采用自位支承防止过定位，采用辅助支承提高托架加工的稳定性。

4、夹持过程：机床铣夹具采用联动夹紧机构,拧紧螺母BM12(件21),通过垫圈12(件23)推动压板（件3）的上端直接夹紧工件的上部,同时压板（件3）下端推动短支杆（件19）,使杠杆（件17）绕螺钉轴（件13）转动,从而推动长支杆（件15），将工件在侧面夹紧。位于杠杆后方（底座内腔中）的圆柱φ6是用来控制杠杆（件17）的转角。

5、拆卸过程：支架（件20）加工完毕，拧松螺母BM12，带动垫圈12后退，压板松动后，提起压板，让双头螺柱、螺母、垫圈等组件从压板φ33的孔中通过，取出压板，同时长、短支杆在两个弹簧（件16、件18）的驱动下复位，从而支架松动，即可快速拆卸。



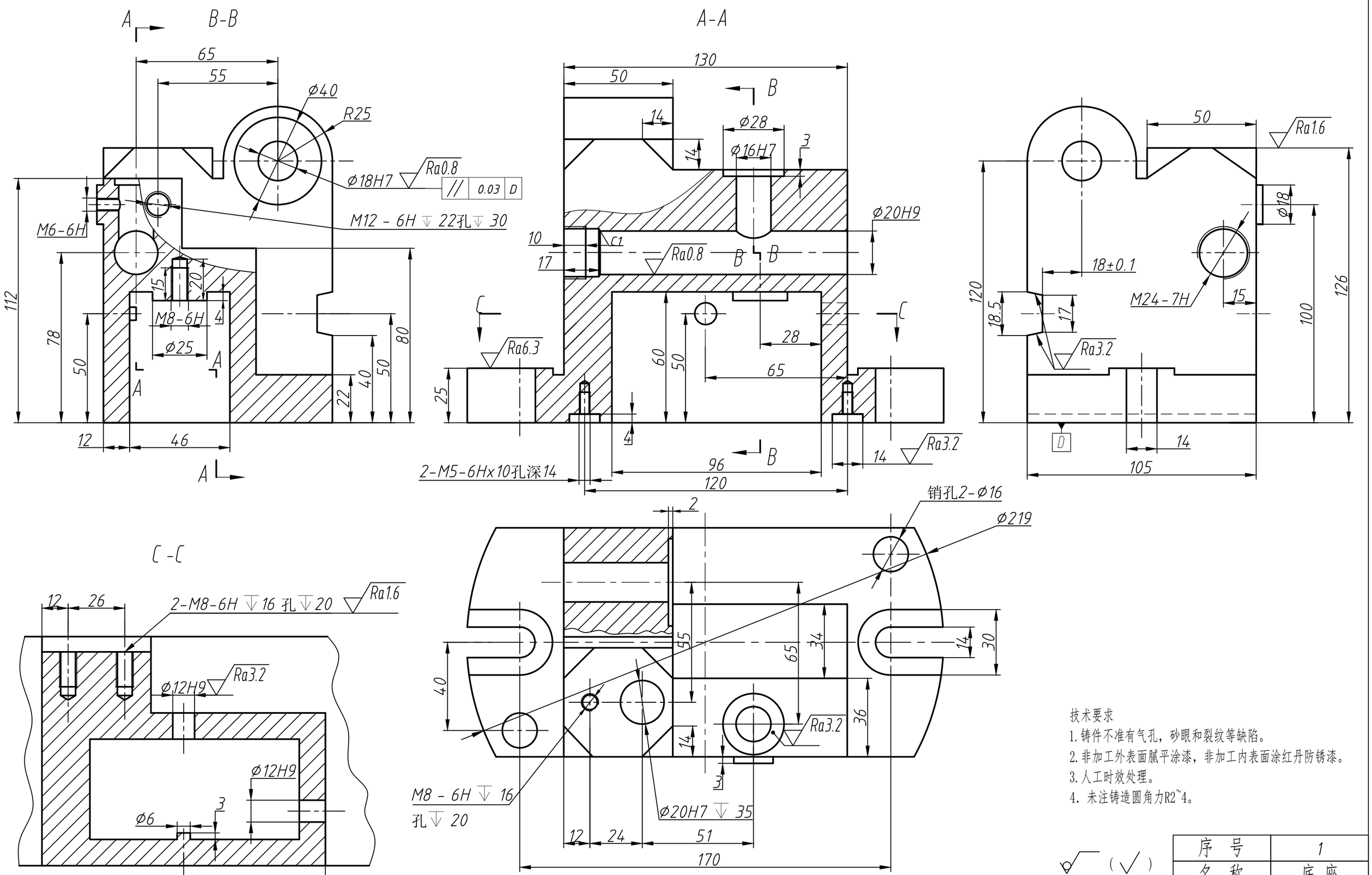
支架定位夹紧示意图



技术要求：

未注铸造圆角为R2-3

序　号	20
名　称	支　架
比　例	1：2
数　量	1
材　料	HT200

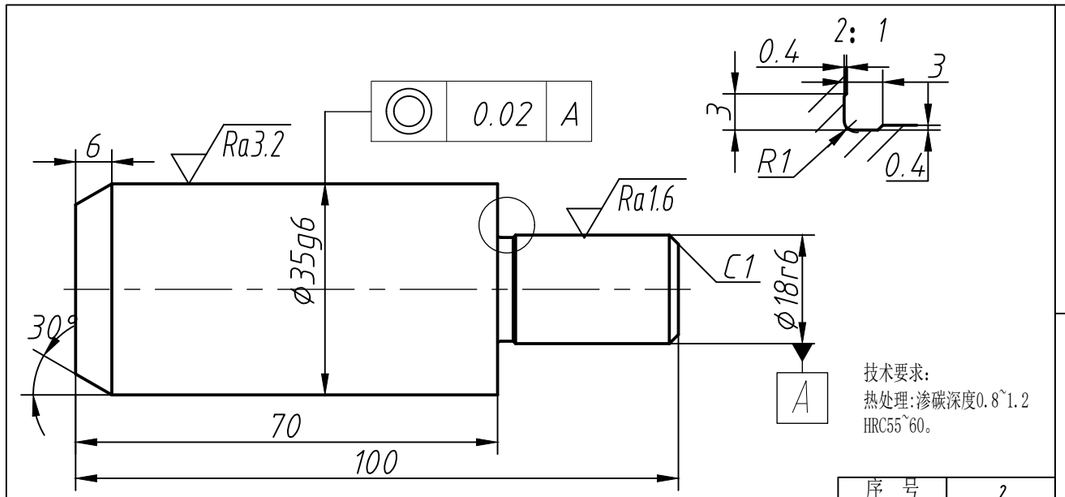


技术要求

1. 铸件不准有气孔，砂眼和裂纹等缺陷。
2. 非加工外表面腻平涂漆，非加工内表面涂红丹防锈漆。
3. 人工时效处理。
4. 未注铸造圆角力R2~4。

（√）

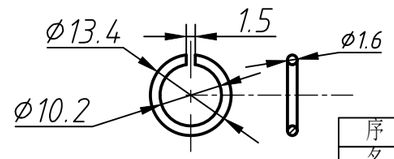
序　号	1
名　称	底　座
比　例	1：1
数　量	1
材　料	HT200



技术要求：
热处理:渗碳深度0.8~1.2
HRC55~60。

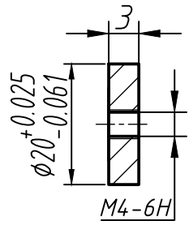
序 号	2
名 称	定位销
比 例	1:1
数 量	1
材 料	20

Ra6.3 (√)



技术要求：
1. 热处理HRC35~40。
2. 发黑。

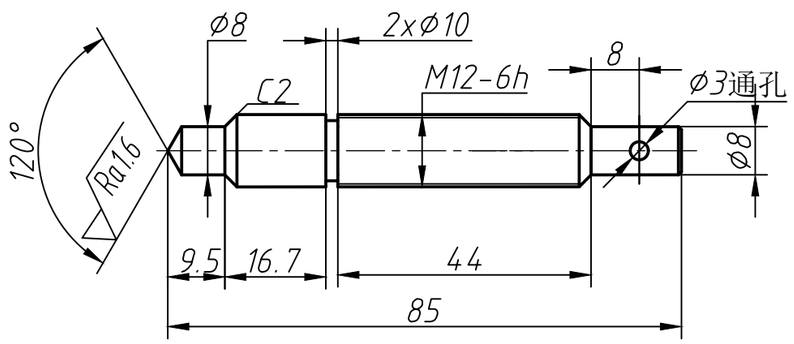
序 号	11
名 称	开槽挡圈
比 例	1:1
数 量	1
材 料	30



技术要求：
1. 发黑。
2. 锐角倒钝。

序 号	5
名 称	堵 头
比 例	1:1
数 量	1
材 料	Q235

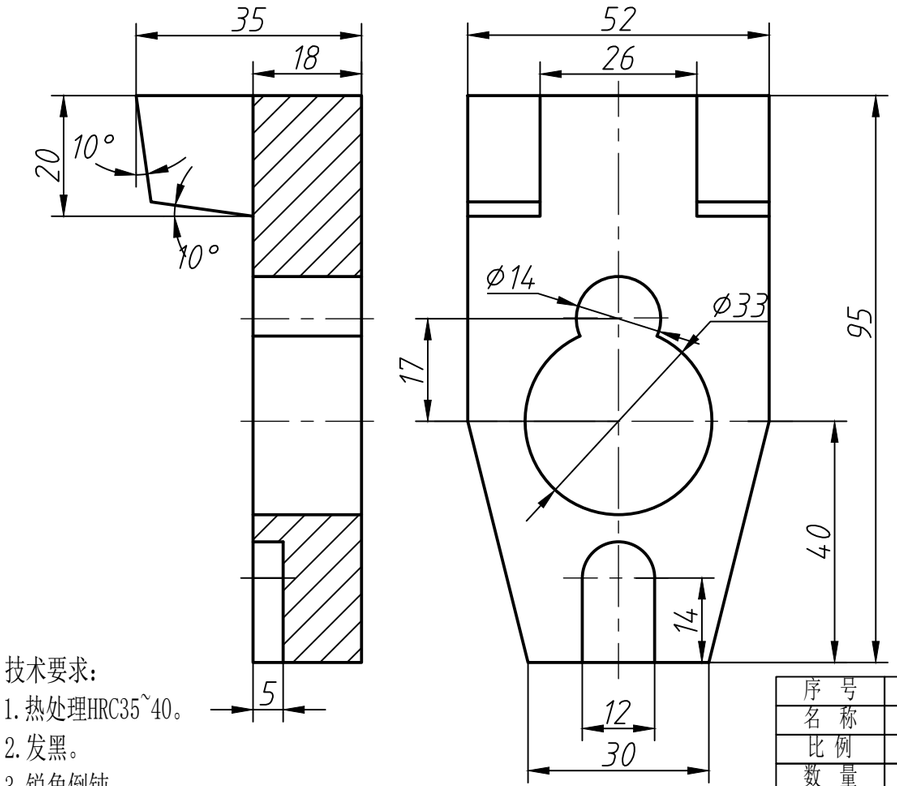
Ra6.3 (√)



技术要求：
1. 热处理HRC40~45。
2. 发黑。

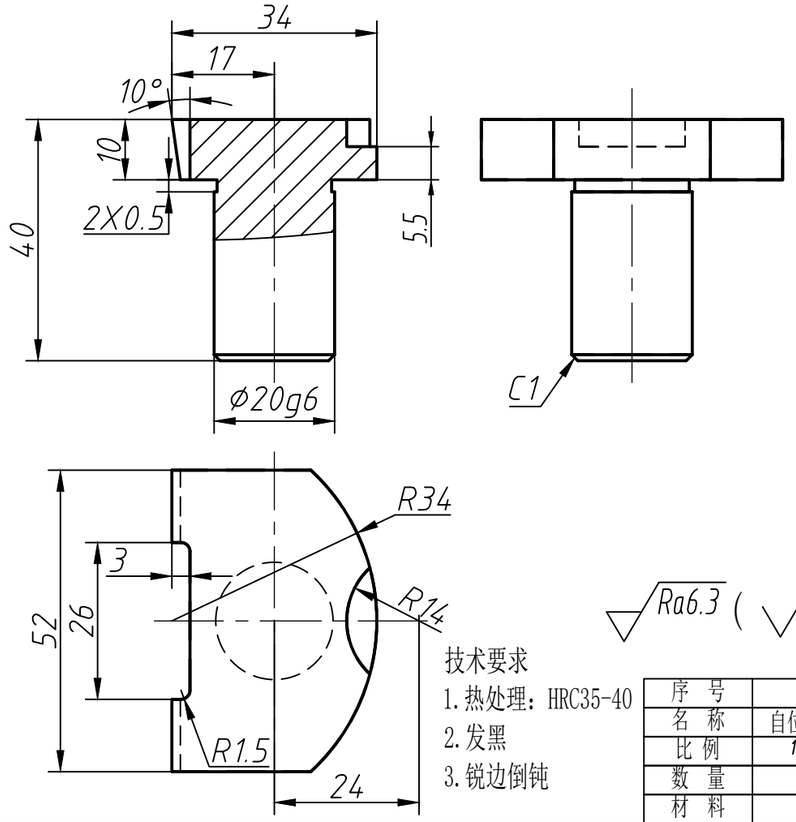
序 号	10
名 称	调节螺杆
比 例	1:1
数 量	1
材 料	45

Ra6.3 (√)



技术要求：
1. 热处理HRC35~40。
2. 发黑。
3. 锐角倒钝。

序 号	3
名 称	压板
比 例	1:1
数 量	1
材 料	45



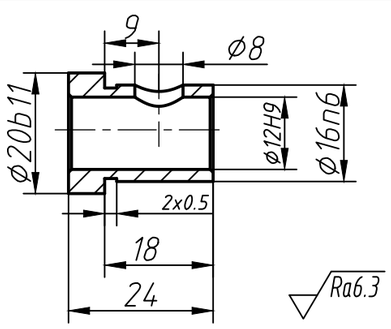
技术要求
1. 热处理：HRC35-40
2. 发黑
3. 锐边倒钝

序 号	4
名 称	自位支承
比 例	1:2
数 量	1
材 料	45

Ra6.3 (√)

表 1：夹具体非标零件明细表

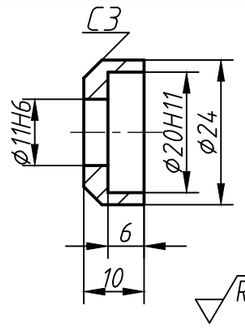
序号	名 称	数量	材 料	备 注
19	短支杆	1	45	
18	弹 簧	1	65	
17	杠 杆	1	45	
16	弹 簧	1	40Mn	
15	长支杆	1	45	
14	支承板	1	20	
13	螺钉轴	1	45	
12	螺 塞	1	45	
11	开槽挡圈	1	30	
10	调节螺杆	1	45	
9	楔形调节圆柱	1	45	
8	支承档盖	1	Q235	
7	辅助支承	1	45	
6	支承衬套	1	45	
5	堵 头	1	Q235	
4	自位支承	1	45	
3	压 板	1	45	
2	定位销	1	20	
1	底 座	1	HT200	



技术要求：
1. 热处理HRC40~45。
2. 发黑。
3. 倒角C0.5

序 号	6
名 称	支承衬套
比 例	1:1
数 量	1
材 料	45

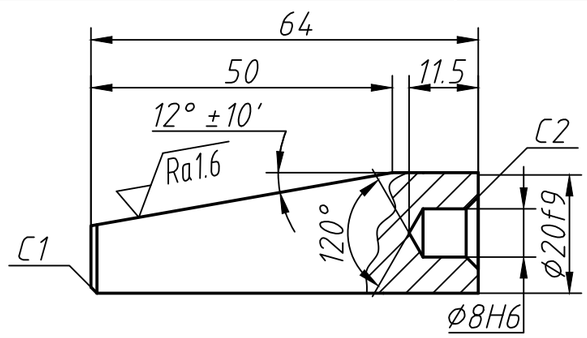
Ra6.3 (√)



技术要求：
1. 发黑。
2. 锐角倒钝。

序 号	8
名 称	支承档盖
比 例	1:1
数 量	1
材 料	Q235

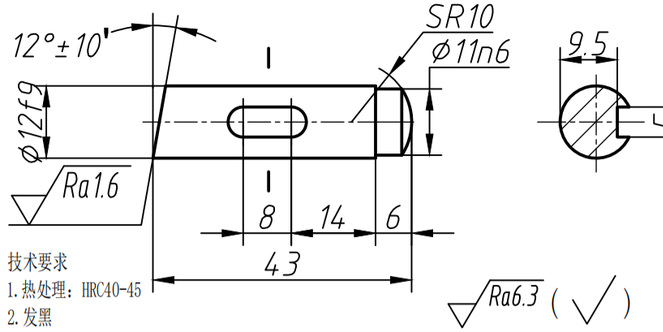
Ra6.3 (√)



技术要求：
1. 热处理HRC40~45。
2. 发黑。
3. 未注倒角C0.5

Ra6.3 (√)

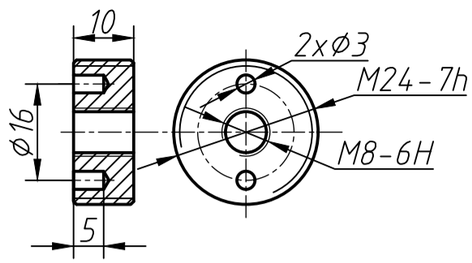
序 号	9
名 称	楔形调节圆柱
比 例	1:1
数 量	1
材 料	45



技术要求
1. 热处理：HRC40~45
2. 发黑

Ra6.3 (√)

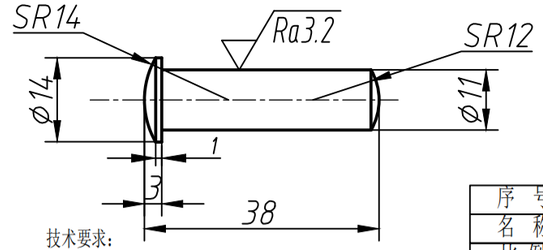
序 号	7
名 称	辅助支承
比 例	1: 1
数 量	1
材 料	45



技术要求：
1. 热处理HRC40~45。
2. 未注倒角C0.5。

Ra6.3 (√)

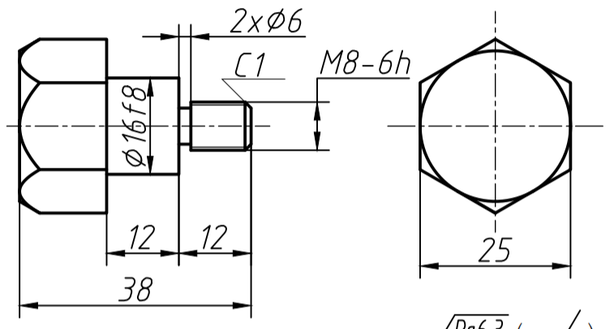
序 号	12
名 称	螺 塞
比 例	1: 1
数 量	2
材 料	45



技术要求：
1. 热处理HRC40~45。
2. 发黑。

Ra6.3 (√)

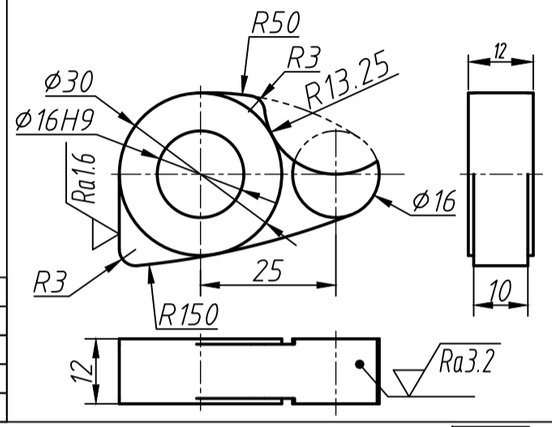
序 号	19
名 称	短支杆
比 例	1: 1.5
数 量	2
材 料	45



技术要求：
1. 热处理HRC40~45
2. 发黑

Ra6.3 (√)

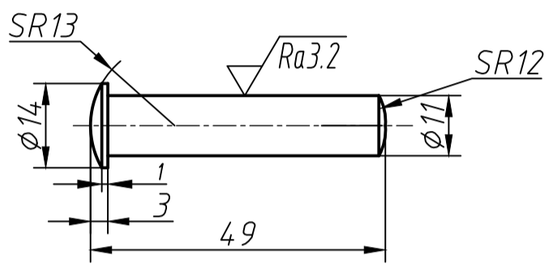
序 号	13
名 称	螺钉轴
比 例	2: 1
数 量	1
材 料	45



技术要求：
1. 发黑。
2. 锐角倒钝。

Ra6.3 (√)

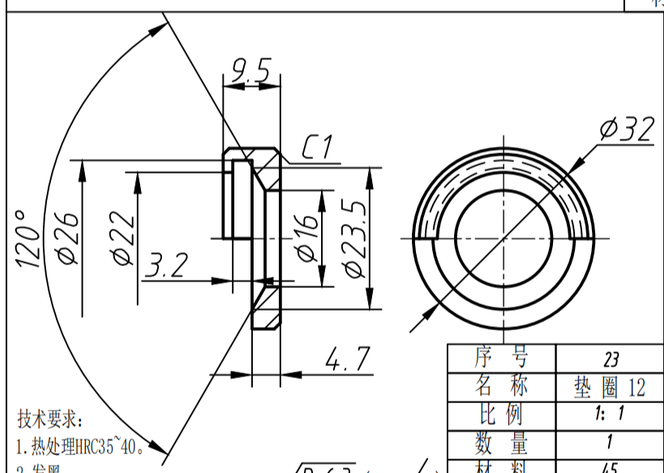
序 号	17
名 称	杠 杆
比 例	1: 1.5
数 量	1
材 料	Q235



技术要求：
1. 热处理HRC40~45。
2. 发黑。

Ra6.3 (√)

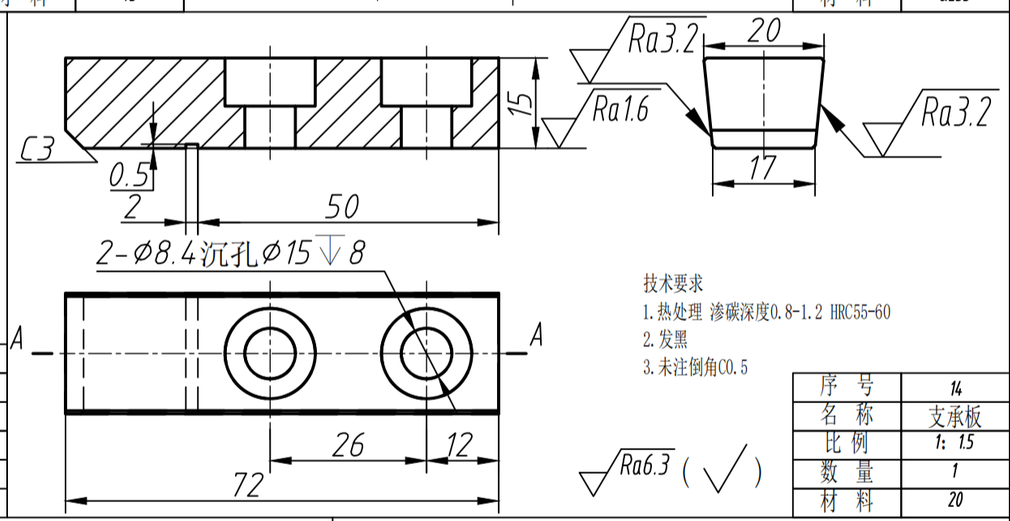
序 号	15
名 称	长支杆
比 例	1: 1.5
数 量	1
材 料	45



技术要求：
1. 热处理HRC35~40。
2. 发黑。
3. 锐角倒钝。

Ra6.3 (√)

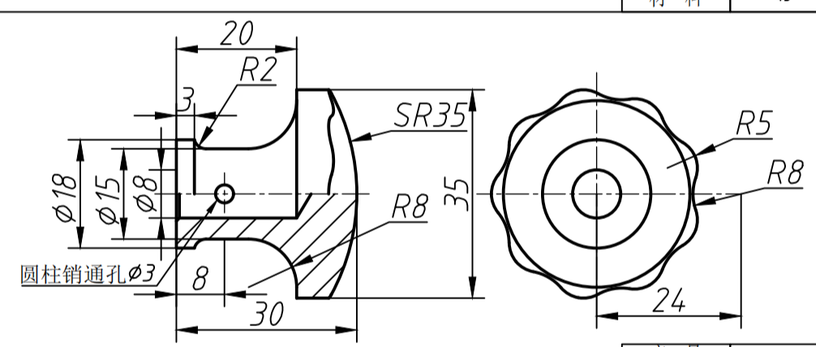
序 号	23
名 称	垫 圈 12
比 例	1: 1
数 量	1
材 料	45
备 注	GB2167



技术要求
1. 热处理 渗碳深度0.8-1.2 HRC55-60
2. 发黑
3. 未注倒角C0.5

Ra6.3 (√)

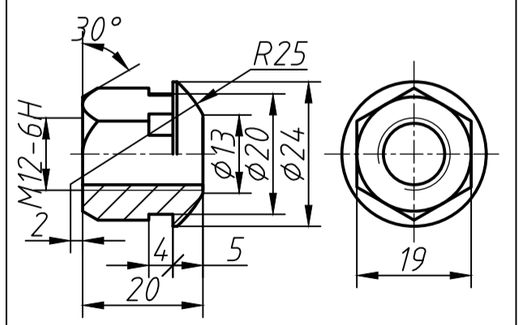
序 号	14
名 称	支承板
比 例	1: 1.5
数 量	1
材 料	20



技术要求：
1. 发黑。
2. 倒角C0.5

Ra6.3 (√)

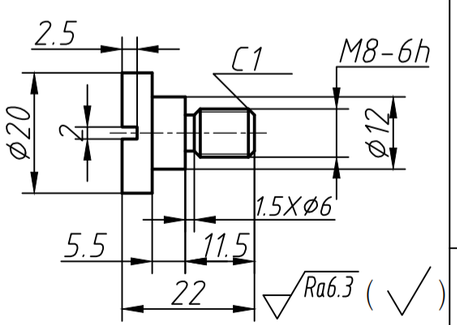
序 号	25
名 称	把 手
比 例	1: 1
数 量	1
材 料	45
备 注	GB2218



技术要求：
1. 热处理HRC35~40。
2. 发黑。
3. 锐角倒钝。

Ra6.3 (√)

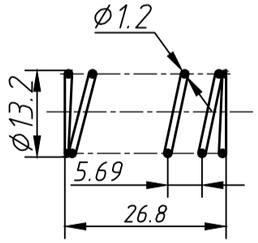
序 号	21
名 称	螺母BM12
比 例	1: 1
数 量	1
材 料	45
备 注	GB2149



技术要求：
1. 热处理HRC35~40。
2. 发黑。

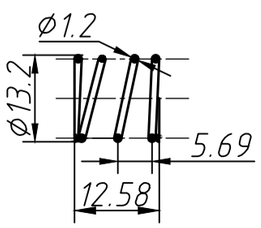
Ra6.3 (√)

序 号	24
名 称	螺钉M8X5.5
比 例	1: 1
数 量	1
材 料	45
备 注	GB2268



技术要求
1. 工作圈数n=4.5。
2. 总圈数n1=6.
3. 旋向 右旋。
4. 展开长度L=226。
5. 除应力处理。
6. 发黑

序 号	16
名 称	弹 簧
比 例	1: 1
数 量	1
材 料	40Mn



技术要求
1. 工作圈数n=2。
2. 总圈数n1=4.5.
3. 旋向 右旋。
4. 展开长度L=132。
5. 除应力处理。
6. 发黑

序 号	18
名 称	弹 簧
比 例	1: 1
数 量	1
材 料	65

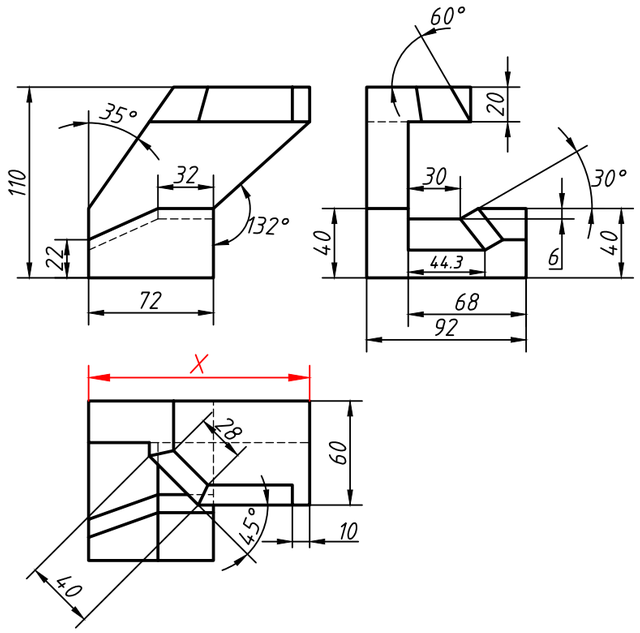
表 2
标准件明细表

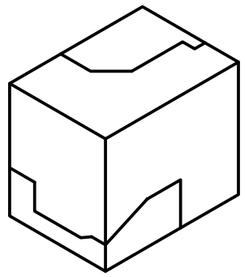
注：零件图中提供部分标准件图纸，也可以按标准件表（表2）从标准件库中调用。

序号	名 称	数量	材 料	备 注
29	六角头螺母M6	2	45	GB6170-2015
28	紧定螺钉M6X25	2	Q235	GB75-2018
27	内六角螺钉M8X20	2	45	GB70.1-2008
26	圆柱销3X14	1	45	GB119.2-2000
25	把 手	1	Q235	GB2218
24	螺钉M8X5.5	1	Q235	GB2268
23	垫 圈12	1	45	GB2167
22	双头螺柱M12X55	1	45	GB899-1988
21	螺母BM12	1	45	GB2149

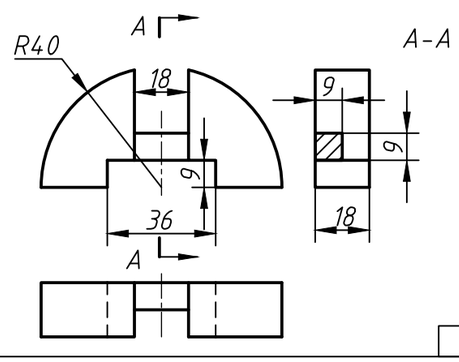
第二题：下图为立体1的三视图，请使用建模软件，构造出与立体1凹凸对接的立体2，1与2两者可拼合为长度为X，宽为92，高为110的长方体。

各立体请按序号命名，提交1、2两立体拼合在一起的长方体文件（12.stp格式）（46分）

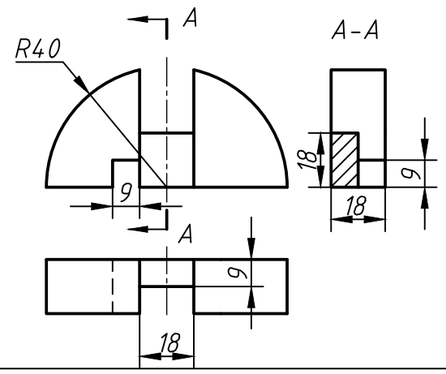




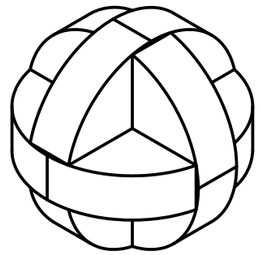
12拼合立体



5

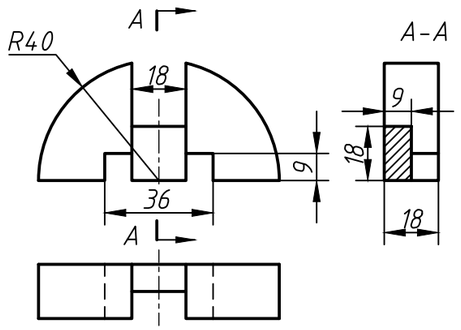


6

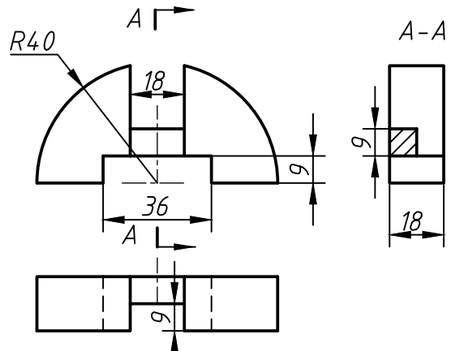


组合球体

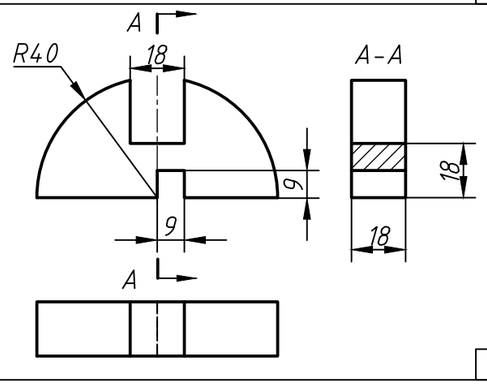
第三题：鲁班锁是我国古代传统的益智游戏,起源于我国古代建筑中首创的榫卯结构，凸出为榫，凹入为卯，相互契合而成一体，请根据以下各构件序号与图样，建模并拼装出球形鲁班锁。 请提交鲁班锁装配文件（Nu.stp）（20分）



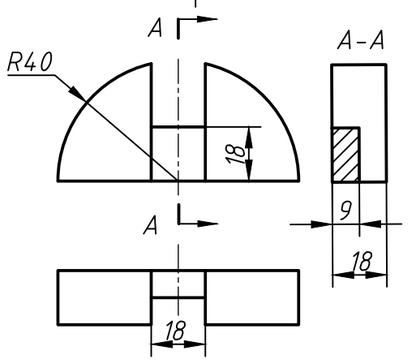
1



2



3



4

第四题　问答及填空题：（25分）

1、请说明在第一题中，支架零件在所组装设计的夹具体夹持下，定位误差将会在直角坐标系的那些方向上产生？

2、若夹具体部件需要拆出楔形调节圆柱（件9）零件，请按图纸所提供的零件序号，写出它的拆卸次序。

3、请测量并填写出第二题的A立体中尺寸X的长度与B立体的体积（精确到小数点后2位）。

4、在第二题中请判断：若A、B两立体为刚性材质（无变形），则A与B能否拼合为一个整体？